

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

<i>Curso</i>	Engenharia Informática	<i>Ano letivo</i>	2012/ 13
<i>Unidade curricular</i>	Análise Matemática		
<i>Ano curricular</i>	1º	<i>Semestre</i>	1º S
<i>Data</i>	05/12/2012	<i>Duração</i>	1:30

MINITESTE 2

(Cotação)

- 1) Considere as seguintes função real de variável real definida por

$$f(x) = \ln x + \frac{1}{2} \ln^2 x.$$

- (1,0) a) Determine o domínio de f .
- (3,0) b) Escreva a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $x = 1$.
- (3,0) c) Estude f quanto à monotonia e à existência de extremos relativos.
- (3,0) d) Estude f quanto ao sentido das concavidades e à existência de pontos de inflexão.

- (3,0) 2) Defina as assíntotas do gráfico da função real de variável real definida por

$$g(x) = x + 4 + \frac{16}{x - 4}.$$

- (3,5) 3) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{x(e^x - 1)}.$

- (3,5) 4) Considere a função real de variável real definida por

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{tg}(3x) & \text{se } x \leq 0 \\ e^x + 2x - 1 & \text{se } x > 0 \end{cases}.$$

Estude a diferenciabilidade da função f calculando a sua derivada.

Formulário

- | | | |
|---|--|--|
| 1) $(k f)' = k f'$ | 2) $(f + g)' = f' + g'$ | 3) $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ |
| 4) $(f^k)' = k \cdot f^{k-1} \cdot f'$ | 5) $(e^f)' = e^f \cdot f'$ | 6) $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$ |
| 7) $(\operatorname{tg} f)' = f' \sec^2 f$ | 8) $(\operatorname{sen} f)' = f' \cos f$ | 9) $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$ |